Les droites ensoleillées

IMO · 2025 · Australie

On dit qu'une droite du plan est *ensoleillée* lorsqu'elle n'est parallèle ni à l'axe des abscisses, ni à l'axe des ordonnées, ni à la droite d'équation $x + y = 0$.

Soit $n \geqslant 3$ un entier donné. Trouver tous les entiers $k \geqslant 0$ pour lesquels il existe n droites du plan, deux à deux distinctes, telles que

— pour tous les entiers $a \geqslant 1$ et $b \geqslant 1$ tels que $a + b \leqslant n + 1$, le point de coordonnées (a, b) appartient à au moins une de ces n droites, et

— exactement k de ces n droites sont ensoleillées.